



Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet Tehničkih Nauka



Izveštaj

Osnovi Mašinske Vizije

Student:
Marko Pavković H1 15/2025

Mentor:
prof. dr. Branko Brkljač

Sadržaj

1 Opis zadatka	3
1.1. Obrada slike u tonovima sive (Grayscale)	3
1.2. Obrada kolor slike (RGB)	3
1.3. Obrada video signala	3
2 Teorijska osnova i morfološke transformacije	4
2.1. White i Black Top-Hat	4
2.2. Multiskalni pristup	5
2.3. Finalna sinteza (Jednačina modela)	5
3 Rezultat primene na sivoj slici	6
4 Rezultat primene na RGB slici	9
5 Rezultat primene na video snimku	12
6 Literatura	13

1 Opis zadatka

Zadatak je koncipiran tako da se isti morfološki algoritam za poboljšanje lokalnog kontrasta testira i primeni na tri različita nivoa digitalnog zapisa: monohromatske (sive) slike, kolor (RGB) slike i video sekvence.

1.1. Obrada slike u tonovima sive (Grayscale)

Prvi nivo implementacije podrazumeva rad sa 2D nizovima intenziteta. Cilj je bio direktna primena multiskalne Top-Hat transformacije na originalnu matricu slike. Korišćenjem realne aritmetike (float32), izvršeno je sumiranje doprinosa bele i crne Top-Hat transformacije sa različitim poluprečnicima strukturnih elemenata ($se = (3, 7, 15)$, $se = (1, 3, 5)$). Na ovaj način je potvrđena efikasnost algoritma u izolaciji i naglašavanju sitnih detalja (visokih frekvencija) bez uvođenja šuma.

1.2. Obrada kolor slike (RGB)

Kod slika u boji, izazov je bio primeniti morfološke operacije bez narušavanja originalnih hromatskih informacija. Implementacija je obuhvatila:

Transformaciju prostora boja: Prelazak iz RGB modela u HSV (Hue, Saturation, Value) prostor.

Izolaciju komponente: Morfološko procesiranje je vršeno isključivo nad V (Value) kanalom, koji reprezentuje osvetljaj.

Rekonstrukciju: Nakon obrade V kanala, slika je vraćena u RGB prostor, čime je postignut oštrij prikaz i veći kontrast uz zadržavanje prirodnih boja.

1.3. Obrada video signala

Finalni deo zadatka predstavljao je primenu razvijenog modela na video strim u realnom vremenu. Obrada videa podrazumeva:

Sekvencijalnu ekstrakciju frejmova: Korišćenjem `OpenCV` biblioteke, video je dekomponovan na pojedinačne slike (frejmove).

Dinamičku obradu: Svaki frejm je prošao kroz identičan HSV proces poboljšanja kao i statične slike.

Sintezu i enkodovanje: Obradeni frejmovi su u realnom vremenu konvertovani u 8-bitni format (`uint8`) i ponovo spakovani u `.avi` kontejner uz očuvanje originalnog broja slika u sekundi (FPS).

2 Teorijska osnova i morfološke transformacije

Suština primenjenog algoritma leži u ekstrakciji detalja koji su "pobegli" klasičnim metodama globalnog poboljšanja kontrasta. To se postiže korišćenjem Top-Hat transformacija.

Pre definisanja Top-Hat transformacija, važno je razumeti dve osnovne složene operacije:

Otvaranje (Opening): Predstavlja operaciju erozije praćenu dilatacijom. Njena uloga je da ukloni svetle objekte koji su manji od strukturnog elementa, dok veće objekte ostavlja gotovo nepromenjenim.

Zatvaranje (Closing): Predstavlja operaciju dilatacije praćenu erozijom. Ona služi da popuni tamne pukotine, otvore i udubljenja koja su manja od strukturnog elementa, spajajući bliske objekte u jednu celinu.

2.1. White i Black Top-Hat

White Top-Hat (WTH): Dobija se oduzimanjem morfološki otvorene slike od originalne. Ova operacija izoluje svetle detalje (npr. linije na putu, odsjaj na kolima) koji su manji od strukturnog elementa.

$$WTH(f) = f - (f \circ b)$$

Black Top-Hat (BTH): Dobija se oduzimanjem originalne slike od njene zatvorene verzije. Ova operacija izoluje tamne detalje (npr. senke, ivice guma, pukotine na asfaltu).

$$BTH(f) = (f \bullet b) - f$$

2.2. Multiskalni pristup

U praktičnim aplikacijama, objekti od interesa na slici često imaju različite dimenzije. Korišćenje samo jedne veličine strukturnog elementa ograničilo bi algoritam na isticanje detalja samo jedne specifične veličine. Zbog toga je u radu primenjen multiskalni (multitask) pristup.

Umesto jedne transformacije, vrši se sumiranje detalja dobijenih korišćenjem skupa strukturnih elemenata različitih poluprečnika k (u kodu Se).

U implementiranom kodu korišćene su skale $k = [3, 7, 15]$. Ovakav izbor omogućava:

Mala skala ($k=3$): Detekciju i pojačanje najsitnijih detalja poput ivica slova na tablicama ili teksture asfalta.

Srednja skala ($k=7$): Isticanje jasnijih kontura vozila i horizontalne signalizacije.

Velika skala ($k=15$): Pобољшanje kontrasta krupnijih objekata i ublažavanje efekata neravnomernog globalnog osvetljenja.

Konačna vrednost piksela dobija se dodavanjem pojačanih svetlih suma i oduzimanjem pojačanih tamnih suma od originala, uz primenu faktora $\alpha = 0.5$, što obezbeđuje balansiranu distribuciju kontrasta bez pojave digitalnog artefakta ili "prezasićenja" slike.

$$\text{Suma svetlih detalja: } S_{WTH} = \sum_{i=1}^n WTH_{k_i}(f)$$

$$\text{Suma tamnih detalja: } S_{BTH} = \sum_{i=1}^n BTH_{k_i}(f)$$

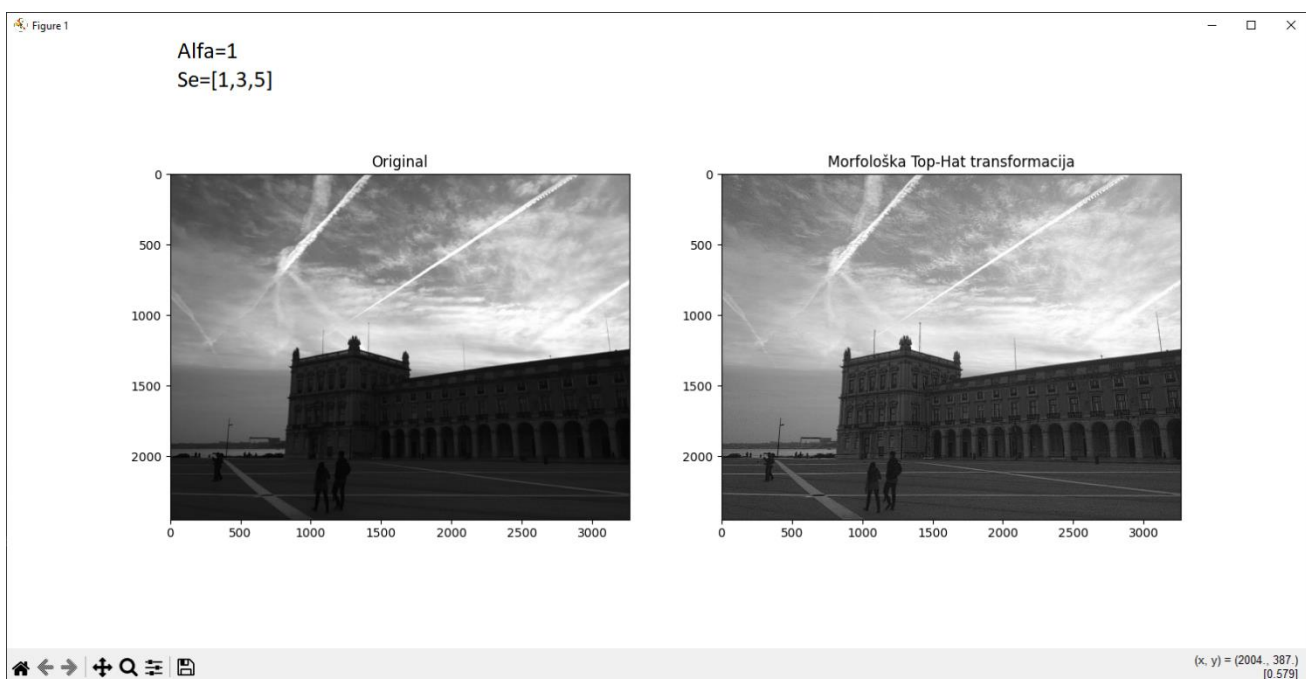
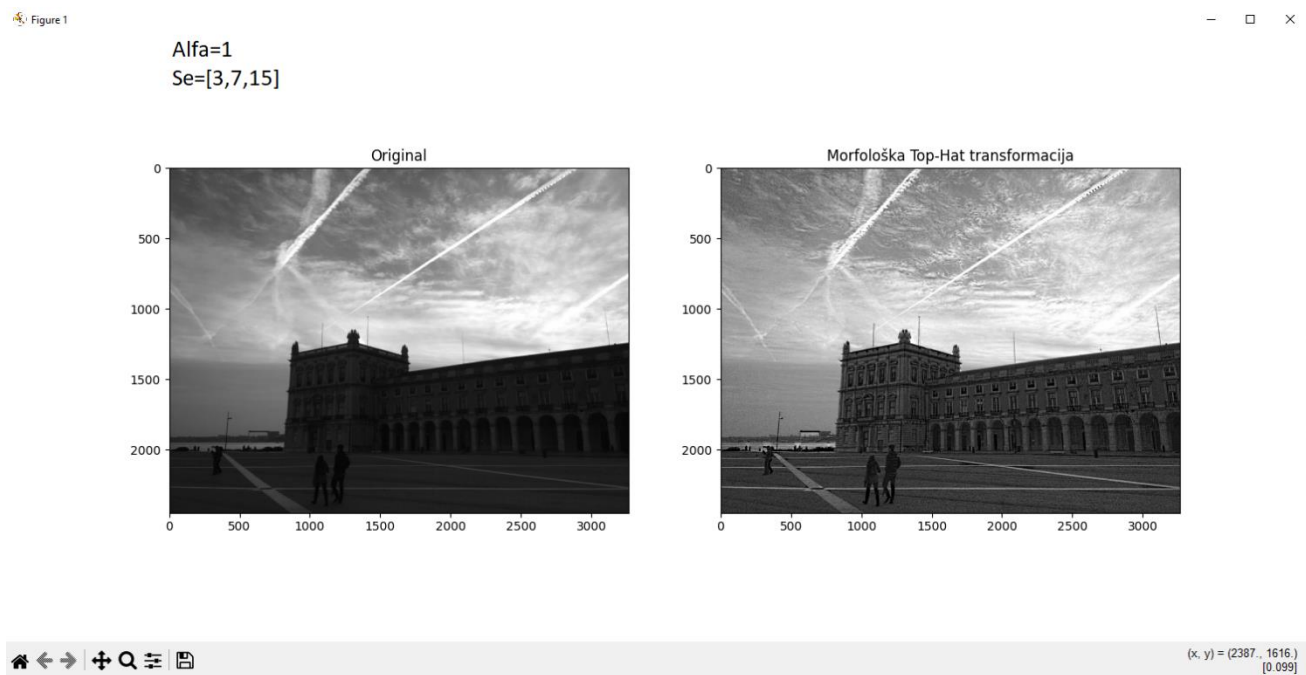
2.3. Finalna sinteza (Jednačina modela)

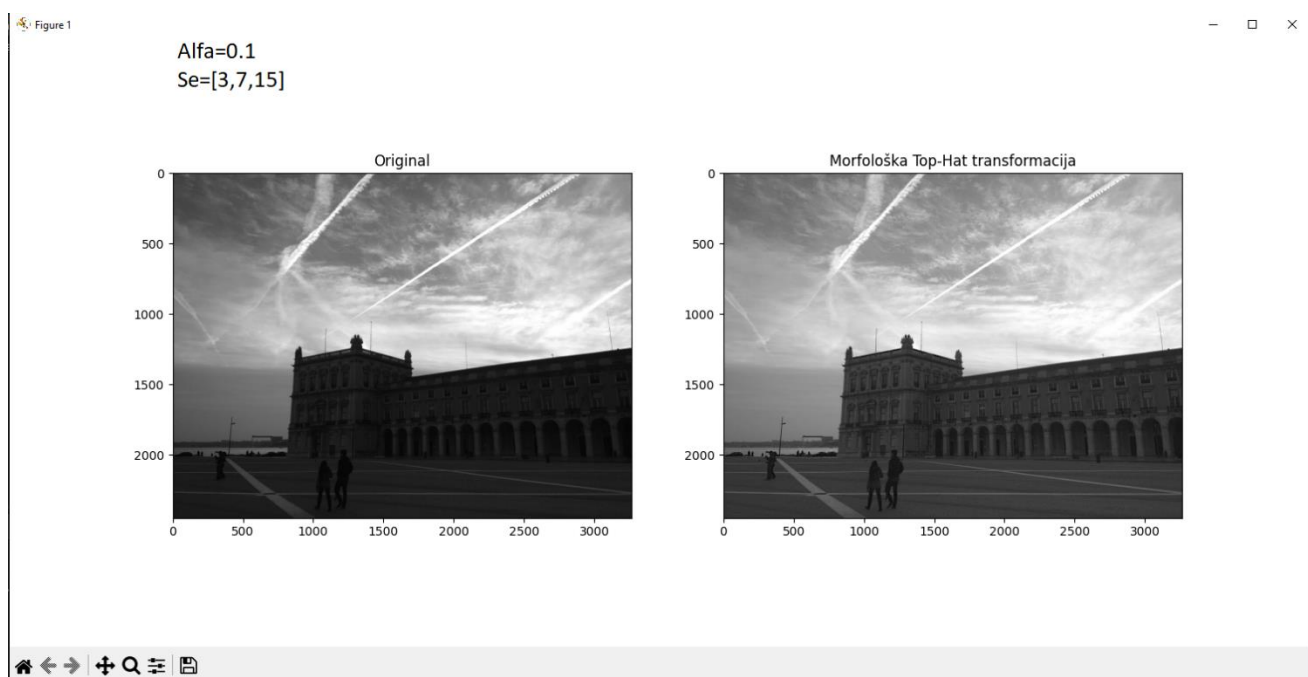
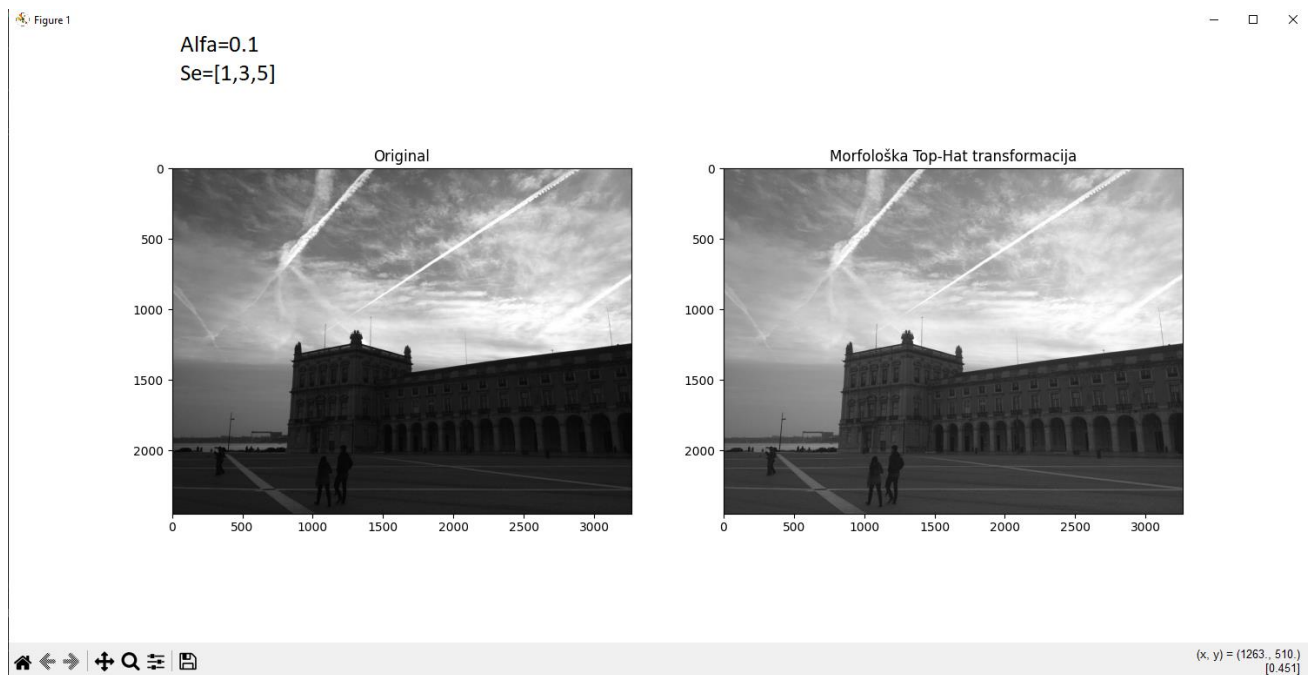
Konačna slika f_{out} formira se dodavanjem svetlih detalja i oduzimanjem tamnih detalja od originalnog snimka f , uz korišćenje faktora pojačanja α :

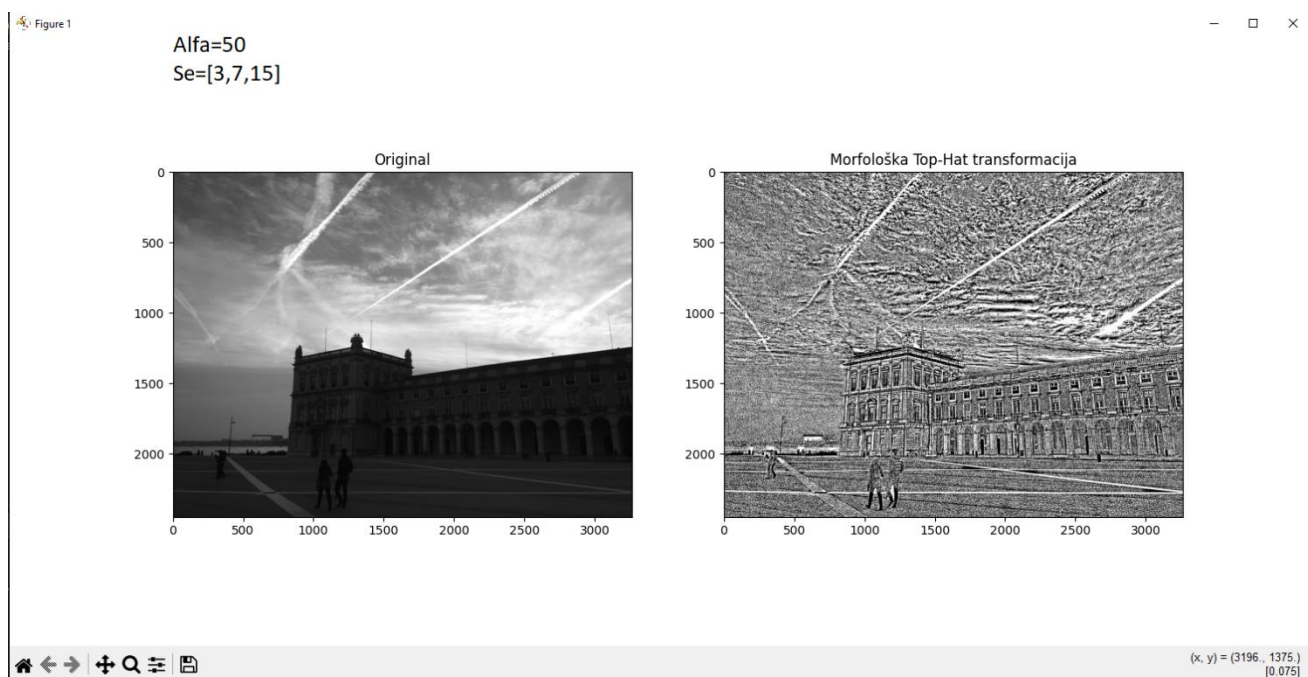
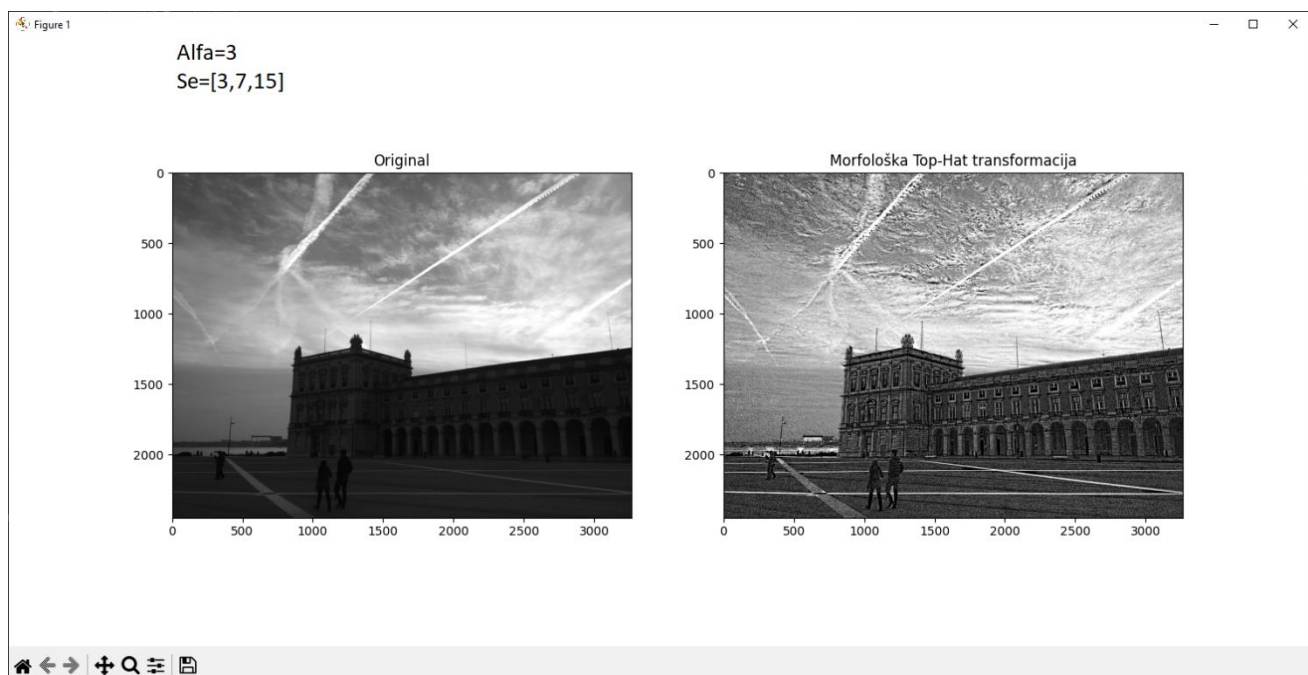
$$f_{out} = f + \alpha \cdot \sum_k WTH_k - \alpha \cdot \sum_k BTH_k$$

Na samom kraju, primenjena je Gama korekcija ($f_{out}^{0.7}$) kako bi se nelinearno mapirali intenziteti, čime se dodatno izvlače detalji iz tamnijih regija bez "pregorevanja" (saturacije) svetlih delova slike.

3 Rezultat primene na sivoj slici







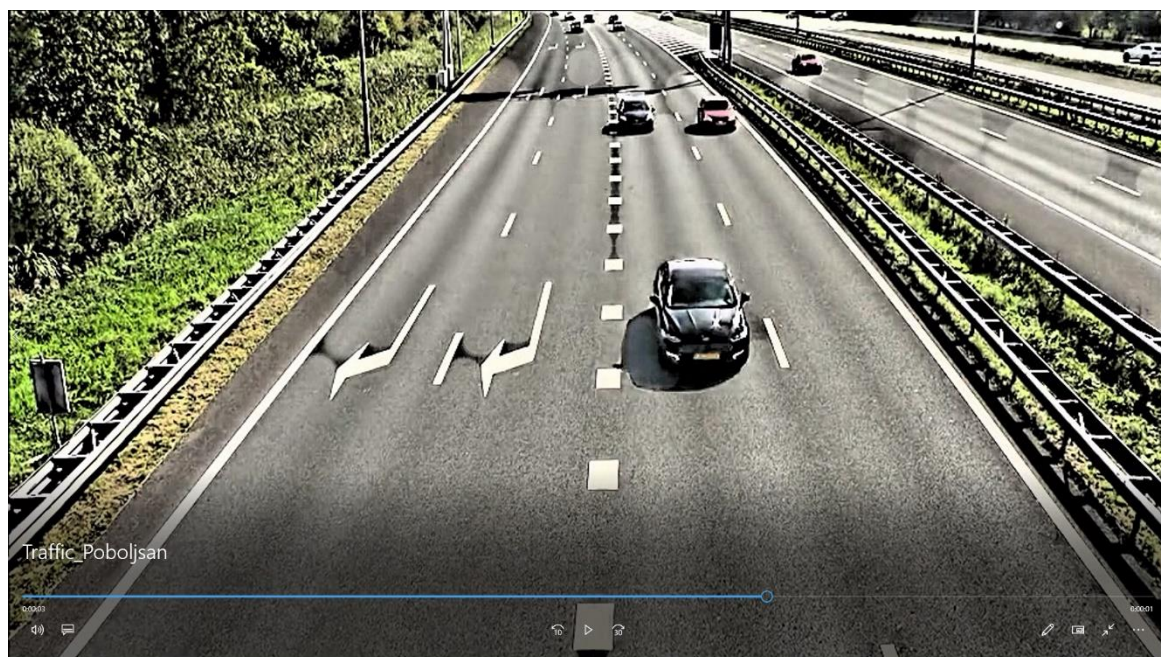
4 Rezultat primene na RGB slici







5 Rezultat primene na video snimku



6 Literatura

[1] Nastavni materijal iz predmeta Osnovi masinske vizije

[2] Praktikum iz predmeta Osnovi masinske vizije

Slike koriscene za primere:

